

静電気・電界　まとめ・演習プリント

電気量の保存・静電誘導・クーロンの法則・電界・電気力線

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 7 月 4 日　授業内容

提出情報			
氏名		提出日	月　　日
範囲	静電気，電気量の保存，導体・不導体，静電誘導，クーロンの法則，電界，電界の重ね合わせ，電気力線	得点	/100
注意	力・電界はベクトルである。まず電荷の符号から向きを決め，次に大きさを式で求めること。複数の電荷があるときは，一つずつ力または電界を描いてから合成すること。		

本時のまとめ

1. 原子の構造と帯電

物質は原子からできている。原子の中心には**原子核**があり，原子核は，正の電気をもつ**陽子**と，電気をもたない**中性子**からできている。そのまわりには，負の電気をもつ**電子**がある。陽子と電子の個数が等しい原子は，全体として中性である。

「正」「負」は，電荷の 2 種類を区別するための符号である。**陽子と同じ符号を正，電子と同じ符号を負と呼ぶ**。高校物理で扱う物体の帯電は，主に**電子の移動**によって起こる。

中性原子の模式図

原子核
電子 $-e$
陽子数＝電子数 $\Rightarrow$ 中性

電子を失う

電子不足 $\Rightarrow$ 正に帯電

電子を受け取る

電子過剰 $\Rightarrow$ 負に帯電

物体が電気を帯びることを**帯電**という。高校物理で扱う帯電は，主に**電子の移動**によって起こる。電子を失った物体は正に帯電し，電子を受け取った物体は負に帯電する。帯電した物体の間には静電気力がはたらき，同じ符号の電荷どうしは反発し，異なる符号の電荷どうしは引き合う。

同符号 $\Rightarrow$ 反発，　異符号 $\Rightarrow$ 引力

電荷の量を**電気量**といい，単位はクーロン C である。**電気素量 e** とは，陽子 1 個がもつ電気量の大きさ，または電子 1 個がもつ負の電気量の大きさである。高校物理では

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad \text{陽子：} +e, \quad \text{電子：} -e$$

として扱う。

2. 電気素量・電気量の保存

数理コーナー：電気素量と 1C

電気素量とは、電気量を数えるときの「1 個分」の大きさである。電子 1 個の電気量は $-e$ ，陽子 1 個の電気量は $+e$ で、その大きさはどちらも同じである。

	電気量	読み方
電子 1 個	$-e$	負の電気量 1 個分
陽子 1 個	$+e$	正の電気量 1 個分
電子が N 個余る	$-Ne$	負に帯電
電子が N 個不足する	$+Ne$	正に帯電

高校物理では

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

として扱う。したがって、物体の電気量は、原則として

$$Q = 0, \pm e, \pm 2e, \pm 3e, \dots$$

のように、電気素量の整数倍で表される。ただし、 e は非常に小さいので、高校物理の計算では電気量を連続的な量のように扱うことが多い。

1C がどれくらい大きい電気量かを、電子の個数で考えると

$$N = \frac{1 \text{ C}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} \simeq 6.25 \times 10^{18}$$

である。つまり、1C は電子 1 個分ではなく、約 6.25×10^{18} 個分の電子の電気量に相当する。また、電流 I は「1 秒あたりに流れる電気量」であるから、 $Q = It$ と表される。1A の電流が 1s 流れると、運ばれる電気量は 1C である。



電気量は勝手に増えたり消えたりしない。これを**電気量の保存**という。特に、同じ大きさの金属球を接触させて離すと、全体の電気量が保存されたまま、対称性により等しく分かれる。

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2, \quad Q' = \frac{Q_{\text{tot}}}{2}$$

すなわち、同じ大きさの金属球なら、接触後の電気量はそれぞれ Q' になる。

3. 導体・不導体と静電誘導

物質は、電気の通しやすさによって大きく分けられる。

- **導体**：電気をよく通す物質。金属では自由電子が動きやすい。
- **不導体（絶縁体）**：電気をほとんど通さない物質。ゴム、ガラス、プラスチックなど。
- **半導体**：導体と不導体の中間程度の電気の通しやすさをもつ物質。Si, Ge など。

帯電体を導体に近づけると、導体内の自由電子が移動し、近い側と遠い側に異なる符号の電荷が現れる。この現象を**静電誘導**という。外部との電荷の出入りが無い中性の導体では、誘導が起こっても導体全体の電気量は0のままである。図中の「+」は、電子が少なくなった側を表す記号であり、金属中を正の電荷が自由に動いているという意味ではない。



接地を使った帯電の順序

接地とは、導体を大地につなぎ、電子が出入りできるようにすることである。正に帯電した棒を中性の金属球に近づけると、金属球内の電子は棒に近い側へ引き寄せられる。この状態で金属球を接地すると、大地から電子が流れ込む。

棒を近づける → 接地する → 先に接地を切る → 最後に棒を遠ざける

この順序なら金属球は負に帯電する。棒を遠ざけてから接地を切ると電子が大地へ戻りやすく、結果が変わるので、**接地を切る順序**に注意する。

静電誘導で大切なのは、**導体全体の電気量**と、**導体の場所ごとの電荷の偏り**を分けて考えることである。棒を近づけたただけなら、外部との電荷の出入りが無いので、全体の電気量は変わらない。一方、接地すると電子が大地との間で出入りできるため、全体の電気量も変化する。

導体の誘導	自由電子が物体内を移動し、近い側と遠い側に電荷の偏りがはっきり現れる。
不導体の偏り	電荷は物体全体を自由には動かず、分子の内部でわずかに偏る。
接地あり	電子が大地と出入りできるため、最終的に物体全体が帯電することがある。

とくに金属では、動きやすいのは主に電子である。図に正の記号が出てきても、金属中を陽子が移動したという意味ではなく、その部分で電子が不足していることを表している。不導体では電荷が大きく移動しないため、導体ほどはっきりした電荷の分離は起こりにくい。

4. クーロンの法則：符号で向き、大きさは絶対値

電気量 q_1, q_2 をもつ二つの点電荷が距離 r だけ離れているとき、互いに及ぼし合う静電気力の大きさは

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}$$

である。ここで k は周囲の物質によって変わる比例定数である。特に真空中では

$$F = k_0 \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}, \quad k_0 = 9.0 \times 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$$

と表す。空気中では、普通の高校物理の計算では真空中の値 k_0 を用いてよい。大きさを求める式では、 q_1, q_2 のそれぞれの絶対値を用いる。力の向きは二つの点電荷を結ぶ直線上で、同符号なら反発、異符号なら引力である。

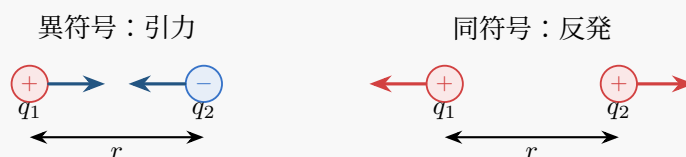
数理コーナー：クーロンの法則はどう得られたか

18 世紀にクーロンは、ねじりばかりを用いて、二つの小さな帯電球の間にはたらく力を調べた。実験から、次の関係が成り立つことが分かった。

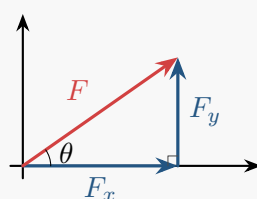
- 距離 r を大きくすると、力は r^2 に反比例して小さくなる。
- それぞれの電気量の大きさを大きくすると、力は $|q_1|$ と $|q_2|$ に比例して大きくなる。

$$F \propto \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}$$

この比例関係に比例定数を入れたものが、クーロンの法則である。真空中では比例定数を k_0 と書き、その値が $9.0 \times 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$ になる。式は力の大きさを表しているの、向きは同符号なら反発、異符号なら引力として別に判断する。



複数の電荷があるときは、一つずつ力を描き、最後にベクトル合成する。特に、互いに直交する二つの力 F_x, F_y を合成するときは、直角三角形で考えるとよい。



$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}, \quad \tan \theta = \frac{|F_y|}{|F_x|}$$

向きは F_x, F_y の符号から象限を判断して決める。

5. 電界：単位正電荷が受ける力

ある場所に置いた正の単位電荷が受ける力を表すベクトル量を**電界（電場）**という。電気量 q の点電荷が電界 E の中で受ける力は

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}$$

である。 $q > 0$ なら力は電界と同じ向き、 $q < 0$ なら力は電界と反対向きである。電界の単位は N/C であり、 V/m とも表される。



電気量 Q の点電荷から距離 r の場所にできる電界の大きさは

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

である。真空中では $k = k_0$ として

$$E = k_0 \frac{|Q|}{r^2}$$

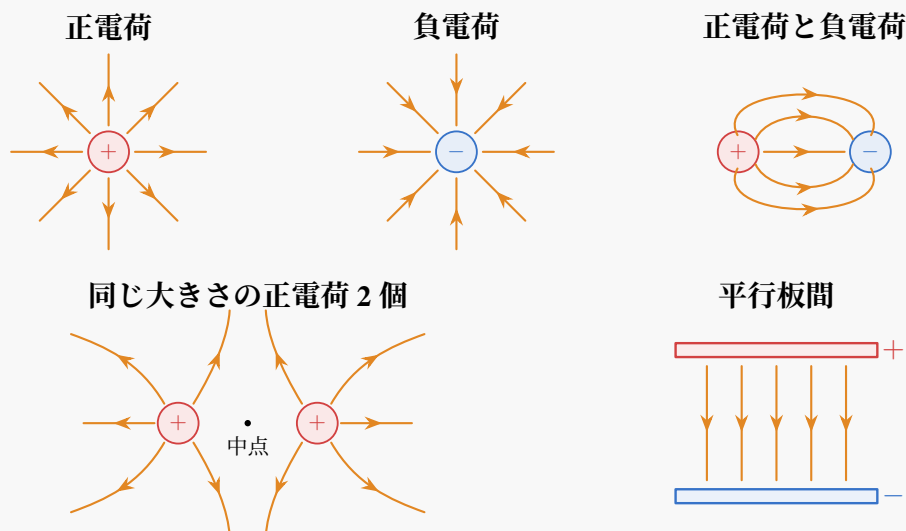
を用いる。向きは、 $Q > 0$ なら電荷から離れる向き、 $Q < 0$ なら電荷へ向かう向きである。電界もベクトルなので、複数の電荷がつくる電界は、それぞれの電荷がつくる電界をベクトルとして足し合わせる。

6. 電気力線：電界を線で見える

電気力線は、電界の向きと強さを図で表すための線である。高校物理では、次の点を特に意識する。

- 電気力線上の各点での**接線の向き**が、その点の電界の向きを表す。
- 電気力線が**密な場所**ほど電界が強く、**疎な場所**ほど電界が弱い。
- 電気力線は**正電荷から出て負電荷に入る**。図中に相手の電荷がない場合は、無限遠まで伸びると考える。
- 電気力線は途中で急に始まったり終わったりせず、**枝分かれせず、互いに交わらない**。

電気力線の本数そのものに絶対的な意味はないが、同じ図の中では、線が密に描かれているほど電界が強いことを表す。二つの等しい正電荷の midpoint では、左右からの電界が打ち消し合い、電界は 0 になる。



演習問題

問題の並び

問 1・問 2 は電気量の保存と静電誘導の基本確認である。問 3 はクーロンの法則、問 4 は電界の重ね合わせ、問 5 は一様な電界中のつり合い、問 6 は力の成分グラフを確認する。問 7 は、共通テスト型の熱力学総合問題である。電気力線の特徴そのものを問う問題は入っていない。

問 1 電気量の保存と接触帯電

同じ大きさの金属球 A, B, C がある。接触後には十分に電荷が移動してから離すものとし、外部との電荷の出入りはないものとする。

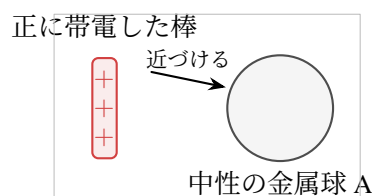
- (1) A の電気量が $+6q$, B の電気量が $-2q$ である。接触させてから離した後, A, B の電気量をそれぞれ求めよ。
- (2) A の電気量が $+4q$, B が中性である。接触させてから離した後, A, B の電気量をそれぞれ求めよ。
- (3) A の電気量が $+6q$, B の電気量が $-2q$, C が中性である。まず A と B を接触させて離し, 次に B と C を接触させて離した。最後の A, B, C の電気量をそれぞれ求めよ。

問 2 静電誘導と接地

中性の金属球 A に, 正に帯電した棒を左側から近づける。棒は金属球に触れないものとする。

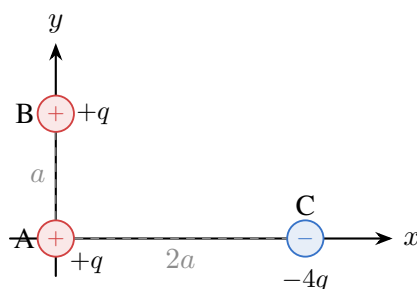
- (1) 金属球 A の棒に近い側, 遠い側には, それぞれどの符号の電荷が現れるか。
- (2) このとき, 金属球 A 全体の電気量はいくらか。
- (3) 棒を近づけたまま金属球 A を接地し, その後, 先に接地を切り, 最後に棒を遠ざけた。金属球 A の最終的な帯電として最も適当なものを, 次の①～③から一つ選べ。

① 正に帯電する ② 負に帯電する ③ 中性のままである



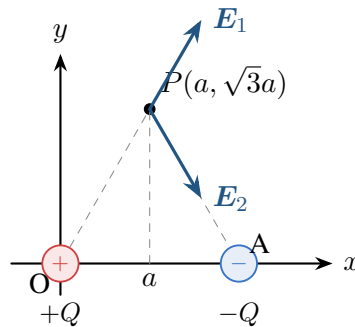
問 3 三つの小球にはたらく静電気力

点電荷として扱える, 電気量 $+q, +q, -4q$ をもつ三つの小球 A, B, C がある。A を原点に置き, B を A の真上の距離 a の位置に, C を A の右側の距離 $2a$ の位置に固定した。A が B, C から受ける静電気力の合力の大きさ F と向きを求め, 向きを図に描き込め。真空中のクーロンの法則の比例定数を k_0 とする。



問 4 二つの点電荷がつくる電界

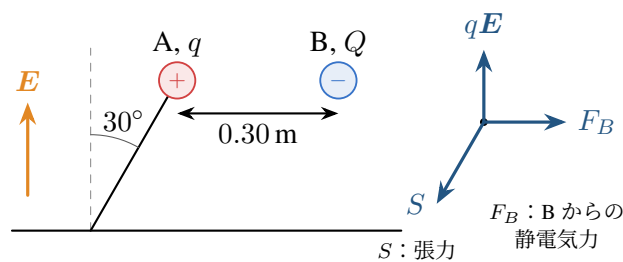
xy 平面上で、点 $O(0,0)$ に電気量 $+Q$ の点電荷を、点 $A(2a,0)$ に電気量 $-Q$ の点電荷を固定する。点 $P(a, \sqrt{3}a)$ における電界の大きさ E と向きを求めよ。ただし、真空中のクーロンの法則の比例定数を k_0 とする。



問 5 一様な電界と点電荷による力のつり合い

水平な床の点 O に一端を固定した絶縁性の糸に、電気量 $q = 4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ をもつ小球 A をつける。鉛直上向きに一様な電界 E をかけ、さらに A と同じ高さで右側 0.30 m の位置に、電気量 $Q = -3.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ をもつ小球 B を固定したところ、糸が鉛直線となす角 30° で A は静止した。重力の影響は無視できるものとする。

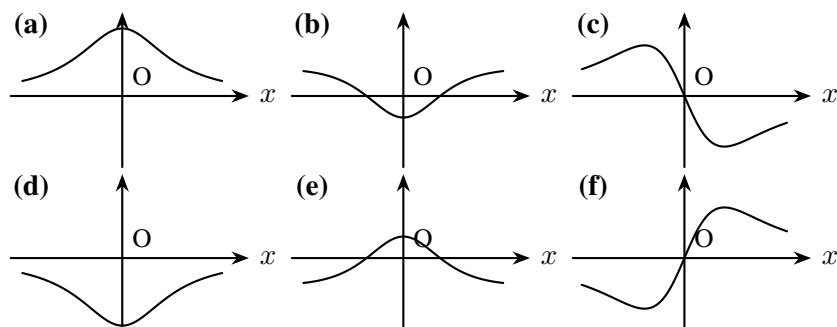
電界の大きさ E を求めよ。ただし、 $k_0 = 9.0 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ 、 $\sqrt{3} = 1.7$ としてよい。



問 6 力の成分のグラフ

xy 平面上の位置 $(0, a)$ に正の電荷をもつ小球 Q_A が固定されている。ただし $a > 0$ とする。別の正の電荷をもつ小球 Q_B を位置 $(x, 0)$ に置く。 Q_B が Q_A から受ける力の x 成分 F_x と y 成分 F_y は、 x を変えるとどのように変化するか。

変化のようすを表すグラフは次の (a)~(f) のどれか。最も適当な組み合わせを、下の 1~8 から一つ選べ。



	1	2	3	4	5	6	7	8
F_x	(b)	(c)	(e)	(f)	(b)	(c)	(e)	(f)
F_y	(a)	(a)	(a)	(a)	(d)	(d)	(d)	(d)

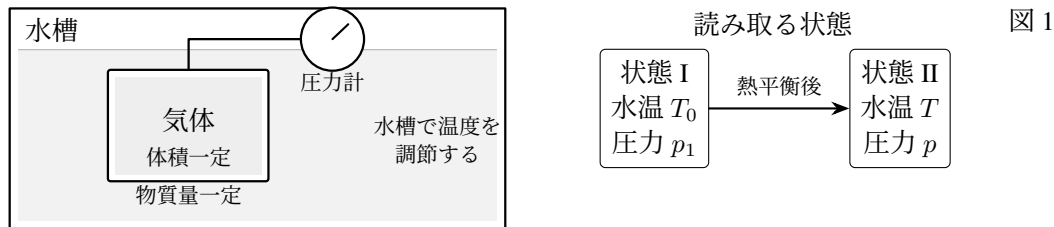
問7 熱力学の総合問題（共通テスト型）

次の文章 A・B を読み、下の問い (1)～(7) に答えよ。

〔解答番号 1 ～ 7〕

A 理科部では、文化祭で、気体を温めたときの圧力や体積の変化、および気体が外部にする仕事を示す実験装置を作ることにした。装置内の気体の温度を調節するために、水槽の水温を変える方法を用いる。装置を水槽に入れて十分な時間をおくと、水槽の水と装置内の気体は熱平衡に達し、同じ温度になる。水槽には温度計とヒーターが取り付けられており、水温を測りながら調節できる。圧力計は、容器内の気体の圧力を示すものとする。

まず、理想気体とみなせる気体を、体積の変わらない小さな容器に封入し、圧力計を取り付けて水槽に入れた。水槽の水温を絶対温度 T_0 に保ち、十分な時間が経過してから圧力を読むと p_1 であった。次に、水槽の水温を別の絶対温度 T ($T > T_0$) に保ち、同じように十分な時間が経過してから圧力 p を読んだ。容器の体積と気体の物質量は変わらないものとする。



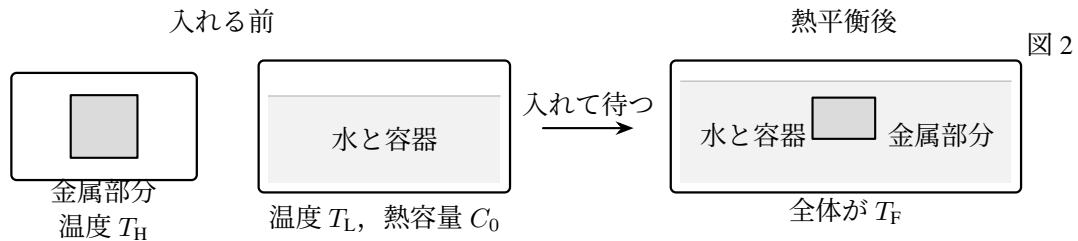
- (1) 次の文ア・イの正誤と、圧力 p の表式の組合せとして最も適当なものを、次の①～⑥から一つ選べ。 1

ア 水槽の水温が T になっても、容器内の気体がまだ水と同じ温度になっていなければ、その時点の圧力を T だけから決めることはできない。

イ 熱平衡に達した後は、体積と物質量が一定なので、気体の圧力は絶対温度に比例する。

	ア	イ	圧力 p
①	正	正	$p_1 \frac{T_0}{T}$
②	正	誤	$p_1 \frac{T}{T_0}$
③	正	正	$p_1 \frac{T}{T_0}$
④	誤	正	$p_1 \frac{T}{T_0}$
⑤	正	正	p_1
⑥	誤	誤	$p_1 \left(\frac{T}{T_0} \right)^2$

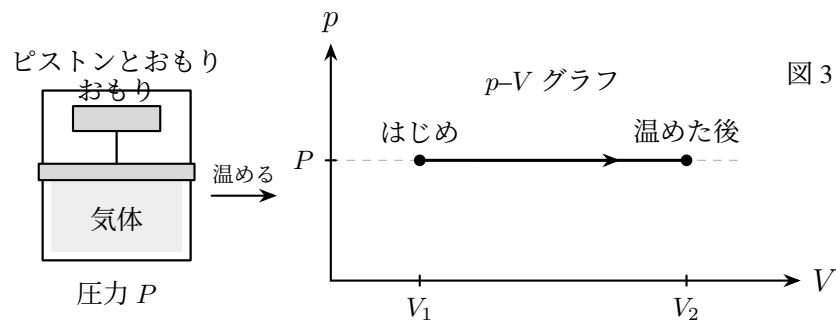
水温を正しく測るには、温度計の先端が水と同じ温度になってから値を読む必要がある。また、温度計の先端部分も水との間で熱のやりとりをする。そこで、温度計の先端にある金属部分の熱容量を調べた。金属部分以外の熱容量は無視できるものとする。金属部分全体を絶対温度 T_H まで温め、絶対温度 T_L の水中に完全に沈めたところ、全体は絶対温度 T_F で熱平衡に達した。水と容器を合わせた熱容量は C_0 である。ただし、 $T_H > T_F > T_L$ であり、この温度範囲で、水と容器および金属部分の熱容量は一定で、外部との熱の出入りは無視できるものとする。



(2) 金属部分の熱容量として最も適当なものを、次の①～⑥ から一つ選べ。 2

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① $C_0 \frac{T_H - T_F}{T_F - T_L}$ | ② $C_0 \frac{T_H - T_L}{T_H - T_F}$ |
| ③ $C_0 \frac{T_H - T_L}{T_F - T_L}$ | ④ $C_0 \frac{T_H - T_L}{T_H - T_L}$ |
| ⑤ $C_0 \frac{T_H - T_F}{T_H - T_F}$ | ⑥ $C_0 \frac{T_H - T_F}{T_F - T_L}$ |

このため、以下の実験では、温度計の示す値が十分に安定してから圧力や体積を読み取ることにした。続いて、ピストン付きシリンダーを水槽に入れ、水槽の水温をゆっくり上げて、シリンダー内の理想気体を加熱した。ピストンにはおもりをのせてあり、なめらかに動く。水温を十分ゆっくり変化させた。おもりは変えないので、ピストンはつり合いを保ちながら動き、気体の圧力は一定値 P に保たれるとみなせる。はじめの状態を絶対温度 T_1 、体積 V_1 、圧力 P とし、温めた後の状態を絶対温度 T_2 、体積 V_2 、圧力 P とする。ただし、 $T_2 > T_1$ とする。気体が外部にする仕事を正とする。



(3) V_2 と、この間に気体が外部にした仕事 W の組合せとして最も適当なものを、次の①～⑥ から一つ選べ。 3

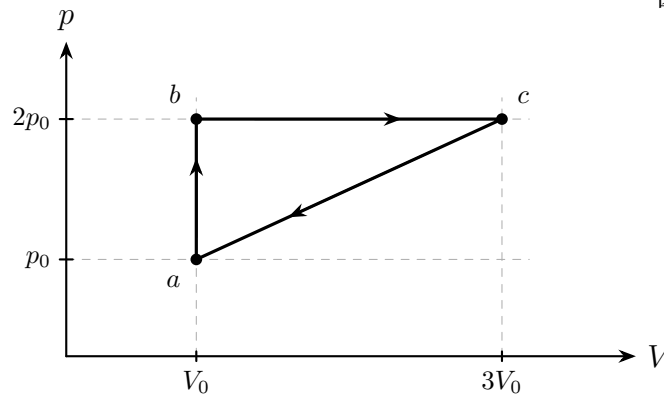
- | | |
|--|--|
| ① $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1}, \quad W = 0$ | ② $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1}, \quad W = PV_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$ |
| ③ $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1}, \quad W = PV_1 \frac{T_2}{T_1}$ | ④ $V_2 = V_1 \frac{T_1}{T_2}, \quad W = PV_1 \left(\frac{T_1}{T_2} - 1 \right)$ |
| ⑤ $V_2 = V_1 \frac{T_1}{T_2}, \quad W = PV_1 \left(1 - \frac{T_1}{T_2} \right)$ | ⑥ $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1}, \quad W = \frac{1}{2} PV_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$ |

B 最後に、理科部では、単原子分子からなる理想気体をピストン付きシリンダーに封入した。過程に応じて、ピストンを固定したり、のせるおもりを変えたりして、図4のような1サイクルを十分ゆっくり行った。圧力計で圧力を、シリンダーの目盛りで体積を読み取ったところ、状態変化は図4の p - V グラフで表された。状態 a, b, c はそれぞれ

$$a : (p_0, V_0), \quad b : (2p_0, V_0), \quad c : (2p_0, 3V_0)$$

である。ここで、 p_0, V_0 は正の定数である。過程 $a \rightarrow b$ は定積変化、過程 $b \rightarrow c$ は定圧変化、過程 $c \rightarrow a$ は p - V グラフ上の直線に沿う変化である。また、過程 $a \rightarrow b$ と過程 $b \rightarrow c$ で気体は外部から熱を受け取り、過程 $c \rightarrow a$ で気体は外部へ熱を放出する。以下、気体が外部にする仕事を正とする。

図4



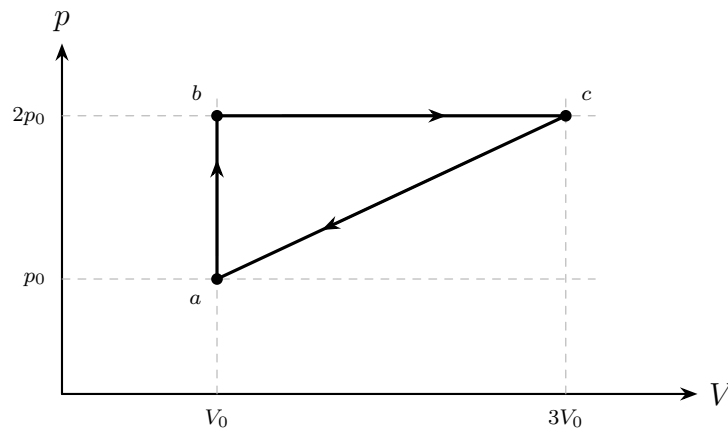
(4) 状態 a, b, c の絶対温度をそれぞれ T_a, T_b, T_c とし、分子1個あたりの平均運動エネルギーをそれぞれ K_a, K_b, K_c とする。これらの比の組合せとして最も適当なものを、次の①～⑥から一つ選べ。 **4**

- ① $T_a : T_b : T_c = 1 : 2 : 3, \quad K_a : K_b : K_c = 1 : 2 : 3$
- ② $T_a : T_b : T_c = 1 : 1 : 3, \quad K_a : K_b : K_c = 1 : 1 : 3$
- ③ $T_a : T_b : T_c = 1 : 2 : 6, \quad K_a : K_b : K_c = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{6}$
- ④ $T_a : T_b : T_c = 1 : 2 : 6, \quad K_a : K_b : K_c = 1 : 2 : 6$
- ⑤ $T_a : T_b : T_c = 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{6}, \quad K_a : K_b : K_c = 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{6}$
- ⑥ $T_a : T_b : T_c = 1 : 4 : 36, \quad K_a : K_b : K_c = 1 : 4 : 36$

(5) 状態 a と c における分子の二乗平均速度をそれぞれ u_a, u_c とする。ここで、分子の速さ v の2乗平均の平方根 $\sqrt{\overline{v^2}}$ を二乗平均速度という。 u_c と u_a の関係として最も適当なものを、次の①～⑥から一つ選べ。 **5**

- ① $u_c = \sqrt{6} u_a$ ② $u_c = 6 u_a$ ③ $u_c = 3 u_a$
- ④ $u_c = \sqrt{3} u_a$ ⑤ $u_c = \sqrt{2} u_a$ ⑥ $u_c = u_a$

図 4 (再掲)



(6) この 1 サイクル全体で気体が外部にした仕事を W とする。 W として最も適当なものを、次の①～⑥ から一つ選べ。 **6**

① $4p_0V_0$

② $3p_0V_0$

③ $2p_0V_0$

④ $-p_0V_0$

⑤ 0

⑥ p_0V_0

(7) この 1 サイクル全体で、気体が外部にした仕事を W 、気体が外部から受け取った熱量の合計を Q_{in} とし、熱効率を $e = W/Q_{\text{in}}$ で定義する。 Q_{in} と e の組合せとして最も適当なものを、次の①～⑥ から一つ選べ。 **7**

① $Q_{\text{in}} = \frac{15}{2}p_0V_0, \quad e = \frac{2}{15}$

② $Q_{\text{in}} = \frac{19}{2}p_0V_0, \quad e = \frac{2}{19}$

③ $Q_{\text{in}} = \frac{23}{2}p_0V_0, \quad e = \frac{2}{23}$

④ $Q_{\text{in}} = \frac{23}{2}p_0V_0, \quad e = \frac{1}{23}$

⑤ $Q_{\text{in}} = 10p_0V_0, \quad e = \frac{1}{10}$

⑥ $Q_{\text{in}} = 22p_0V_0, \quad e = \frac{1}{22}$